Дајана Јованић 1317/17

# Трећа домаћа задаћа

1. Укратко обрадити испитивања током производње и испитивања завршеног трансформатора

(1.) Ukratko obraditi ispitivanja tokom proizvodnje i ispitivanja završenog transformatora

+/spitivanja tokom proizvodnje:

1° ispitivanje magnetnog kola bez namotaja

- magnetsko kolo treba biti mehanički kompaktno
- nedovoljna stegnutost → brujanje limova
- oštećenje izolacije → mjestimična zasićenja i lokalna pregrijavanja koja mogu dovesti do ispada transformatora iz pogona 3°
- kontrola privremenim namotom u obliku savitljivog kabla koji se napaja tako da se u magnetskom kolu uspostavi nominalna indukcija.
- presjek privremenog namota manji od presjeka stvarnog, jer se dimenzioniše prema struji praznog hoda. Broj navoja se prilagođava mogućnostima ispitne stanice.
- Uz napon na privremenom namotu koji daje $B_n$, kontroliše se:

  1° brujanje i vibracije

  2° mjestimična zagrijavanja jezgra

  3° gubici u jezgru

- ako su zadovoljeni uspisi na $B_n$, indukcija se povećava na $B = 1{,}1 B_n$ i na toj vrijednosti se drži 15 min. Ako se gubici ne povećaju za više od 20%, magnetsko kolo je ispravno.

2° ispitivanje namotaja

- kontrola dimenzija namotaja
- određivanje broja navojaka: na isti stub pobuđen naizmjeničnim fluksom se stave dva namota, ispitni i referentni (poznat broj navojaka). Voltmetrom se mjere oba napona a naponi na krajevima namota se odnose kao brojevi navojaka.

3° ispitivanje magnetskog kola sa namotajima

- prije spuštanja aktivnog dijela u sud (ujni) ili prije impregnacije (suvi)
- mjerenje otpora izolacije namotaja
- mjerenje otpora namotaja u hladnom stanju
- provjera pravilne povezanosti paralelnih grana
- ispravnost oznaka na krajevima namotaja
- određivanje odnosa transformacije
- određivanje grupe sprege
- ogled kratkog spoja aktivnog dijela bez suda
- ogled dovedenim naponom, 50% $U_n$

4° Ispitivanje izolacionog ulja

- probojna čvrstoća novog ulja treba biti veća od 220 $\frac{kV}{cm}$, dok u pogonu veća od 80 $\frac{kV}{cm}$
- mjeri se u aparatu sa elektrodama u obliku polumopte razmaknutim 2,5 mm.
- određivanje specifične mase (oko 0,9 na 20°C)

- nivo zapaljenja iznad 145°C
- određivanje viskoziteta, kiselinskog broja, sadržaja pepela...
- postupak vještačkog starenja (pri 95°C, bakar se uranja i vadi iz ulja i tako unosi vazduh. Za 48h izvrši se 72 000 uranjanja nakon čega se ispituje starenje ulja)

* Ispitivanja završenog transformatora

1° komadna ispitivanja
- mjerenje otpornosti namotaja
- mjerenje odnosa transformacije, kontrole polariteta i simbola sprege
- mjerenje napona kratkog spoja, impedanse kratkog spoja i gubitaka pri opterećenju
- mjerenje gubitaka i struje praznog hoda
- dielektrična ispitivanja dovedenim (stranim) i indukovanim naponom
- ispitivanje regulacione sklopke, kada postoji

2° tipska ispitivanja
- ispitivanje porasta temperature
- dielektrična ispitivanja udarnim naponom

* specijalna ispitivanja
- dielektrična ispitivanja odrezanim udarnim naponom
- mjerenje nulte impedanse trofaznih transformatora
- ispitivanje otpornosti na kratak spoj

- mjerenje nivoa buke
- mjerenje harmonika struje praznog hoda
- mjerenje potrošnje ujnih pumpi i ventilatora

Transformator zadovoljava uslove ako dobijene vrijednosti sa uračunatim procentom tolerancija ne prekoračе dozvoljene vrijednosti.

2. Обрадити методе за провјеравање преносног односа и спреге

(2) Obraditi metode za provjeravanje prenosnog odnosa i sprege.

I Prenosni odnos

$$m_T = \frac{U_{m1}}{U_{m2}}$$

$U_{m2}$ - napon izmjeren na izlaznim priključcima neopterećenog transformatora kad je na ulazu nominalni napon nominalne frekvencije

1° Voltmetarska metoda

- pomoću dva voltmetra se očitaju naponi dva namota
- $P_1$ i $P_2$ tačnosti voltmetara
- $U' = U_m'(1 \pm p_1)$, $U'' = U_m''(1 \pm p_2)$ } $U'$ i $U''$ stvarne vrijednosti primarnog i sekundarnog napona a $U_m'$ i $U_m''$ su izmjerene vrijednosti

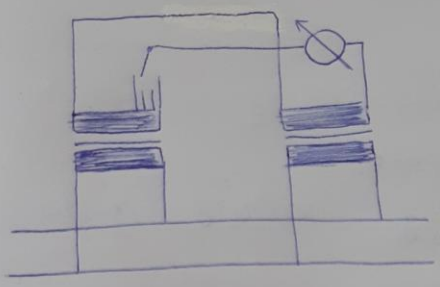
- $m_T = \frac{U'}{U''} = \frac{U_m'}{U_m''} \cdot \frac{1 \pm p_1}{1 \pm p_2} \simeq \frac{U_m'}{U_m''}(1 \pm p_1 \pm p_2)$

- nizak mjereni napon → instrument manje potrošnje da se izbjegne dodatna greška zbog pada napona

2° Metoda referentnog transformatora

- referentni i ispitivani transformator su iste grupe sprege
- referentni transformator: poznat prenosni odnos, broj navojaka na primaru i sekundaru. Na izlaznom namotu izvodi se na preklopku nekoliko otcjepa iznad i ispod naznačenog broja.

- primari priključeni na isti napon
- jedan par izlaznih priključaka poveza
- drugi par izlaznih priključaka dovodi se na voltmetar



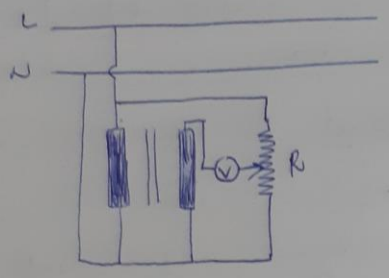
$N_2' = N_2 \pm \Delta N_2$ // promjena položaja prekopke

- kad voltmetar pokaže 0, prenosni odnos se dosija kao odnos broja navoja na primaru ($N_1$) i sekundaru ($N_2'$)

$$m_T = \frac{N_1}{N_2'}$$

3° Potenciometarska metoda

- paralelno sa VN namotom se priključi otporničkl potenciometar
- jedan priključak NN namota spoji se sa odgovarajućim priključkom VN namota a drugi preko voltmetra na klizni kontakt potenciometra
- podešavanjem na potenciometru postiže se ravnoteža (voltmetar pokazuje 0).




$$m_T = \frac{U_1}{U_2} = \frac{R}{r}$$

R - ukupna otpornost potenciometra
r - otpornost između krajnjeg i srednjeg izvoda

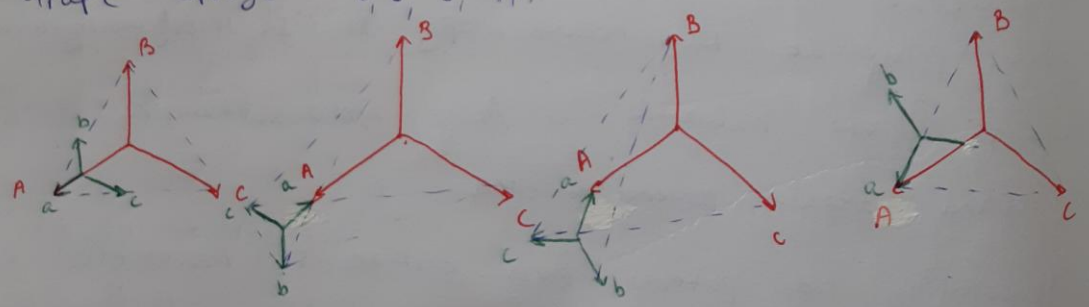
II Grupa sprezanja

- sprežni broj = fazni pomjeraj sekundarnog u odnosu na primarni napon podijeljen sa 30°

* Provjeravanje voltmetarskom, grafikom metodom

- kratko se spaja po jedan priključak primarnog i sekundarnog napona (dovode se na isti potencijal)
- uglavnom se kratko spajaju A i a ili A i n (ako postoji izvedena neutralna tačka na sekundaru

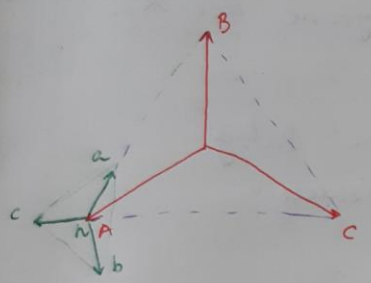
Grupe sprege 0, 6, 5, 11:




Ako su zadovoljene odgovarajuće relacije, transformator je sprege koja se ispituje.

- grupa 0: $U_{B-b} = U_{C-c} = U_1 - U_2$ $\quad U_{B-c} = U_{C-b}$
- grupa 6: $U_{B-b} = U_{C-c} = U_1 + U_2$ $\quad U_{B-c} = U_{C-b}$
- grupa 5: $U_{B-b} = U_{B-c} = U_{C-c} = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + U_1 U_2 \sqrt{3}}$ $\quad U_{C-b} = \sqrt{U_1^2 + U_2^2}$
- grupa 11: $U_{B-b} = U_{B-c} = U_{C-c} = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 - U_1 U_2 \sqrt{3}}$ $\quad U_{C-b} = \sqrt{U_1^2 + U_2^2}$

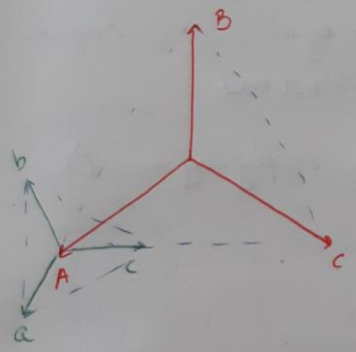
- grupa 5 (N)




$U_{B-b} = U_{B-c}$ $\quad U_{B-a} = U_1 - \frac{U_2}{\sqrt{3}}$

$U_{C-a} = U_{C-b}$ $\quad U_{C-c} = U_1 + \frac{U_2}{\sqrt{3}}$

- grupa 11 (N)




$U_{B-b} = U_{B-c}$ $\quad U_{B-a} = U_1 + \frac{U_2}{\sqrt{3}}$

$U_{C-a} = U_{C-b}$ $\quad U_{C-c} = U_1 - \frac{U_2}{\sqrt{3}}$

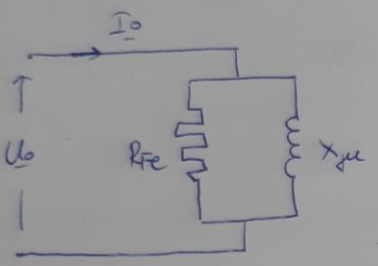
- za $u_k \geq 25$: dužine vektora sekundarnog napona suviše male
=> upotreba mjernog transformatora sa faznim pomakom 0.

- jednofazni mjerni transformator: prvo se prevezi jedan linijski napon i izvrši se odgovarajuća mjerenja, zatim drugi linijski napon itd..

3. Детаљно обрадити оглед празног хода (сврха, шема, поступак, шема, обрада резултата)

(3.) Detajno obraditi ogled praznog hoda (svrha, šema, postupak, šema, obrada rezultata)

- određivanje karakteristika $I_0 = f(U_0)$, $P_0 = f(U_0)$; $\cos\varphi_0 = f(U_0)$. $U_0 = 0{,}7 \div 1{,}1\, U_n$
- $U_0 = U_n \rightarrow I_{0n}$, $P_{0n}$
- određivanje parametara poprečne grane: $R_{Fe}$, $X_\mu$




- pad napona na rednoj grani je zanemariv

- obično se niskonaponski namotaj priključi na napon a priključci drugog namota su otvoreni
- mjerenje: napona $U_0$, struje $I_0$, snage napajanja $P_0$

- $z_0 = \frac{U_0}{\sqrt{3} I_0}$

$$\cos\varphi_0 = \frac{P_0}{\sqrt{3}\, U_0 I_0}$$

$$R_{Fe} = \frac{z_0}{\cos\varphi_0}$$

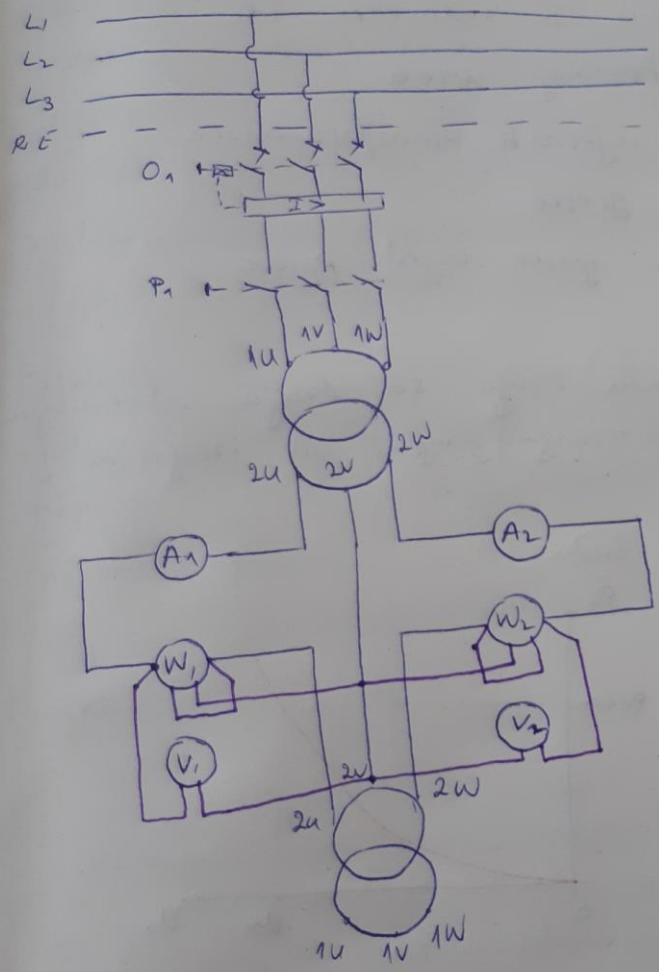
$$X_\mu = \frac{z_0}{\sin\varphi_0}$$

- $\underline{I}_0 = \underline{I}_{Fe} + \underline{I}_\mu$

$I_0 = (1 \div 3)\% \cdot I_n$

- različite struje praznog hoda u 3 faze (zbog različitog magnetnog puta ⇒ struja srednje faze je najmanja)

$$I_0 = \frac{I_{a0} + I_{b0} + I_{c0}}{3}$$



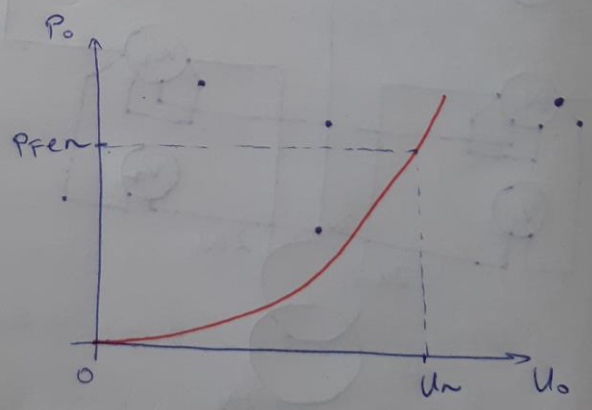

- gubici:
  1. gubici u gvožđu
  2. Džulovi gubici u napajanom namotaju
  3. dodatni gubici

- najznačajniji su gubici u gvožđu

$P_0 \approx P_{Fe}$

$P_{Fe} = P_h + P_{vs}$ // zbir gubitaka usljed histerezisa i vrtložnih struja

- mjerenje snage pomoću 3 vatmetra ili 2 vatmetra u Aronovoj spreti
- izbjegavanje upotrebe mjernih transformatora zbog unosa dodatne greške
- greške instrumenata i greške usljed pojave viših harmonika
- snaga gubitaka vrtložnih struja se dobija oduzimanjem snage izmjerene pri ispitivanju jezgra od izmjerene snage praznog hoda
- karakteristike praznog hoda:



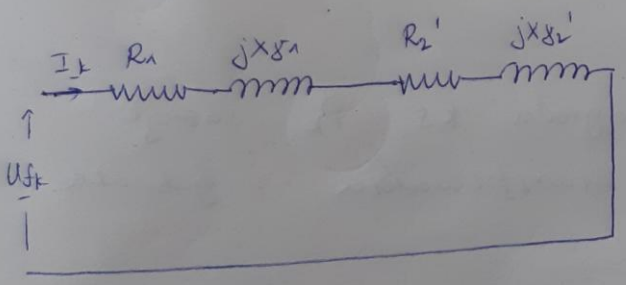
4. Детаљно обрадити оглед кратког споја (сврха, шема, поступак, шема, обрада резултата)

(4) Detaljno obraditi ogled kratkog spoja (svrha, šema, postupak, šema, obrada rezultata)

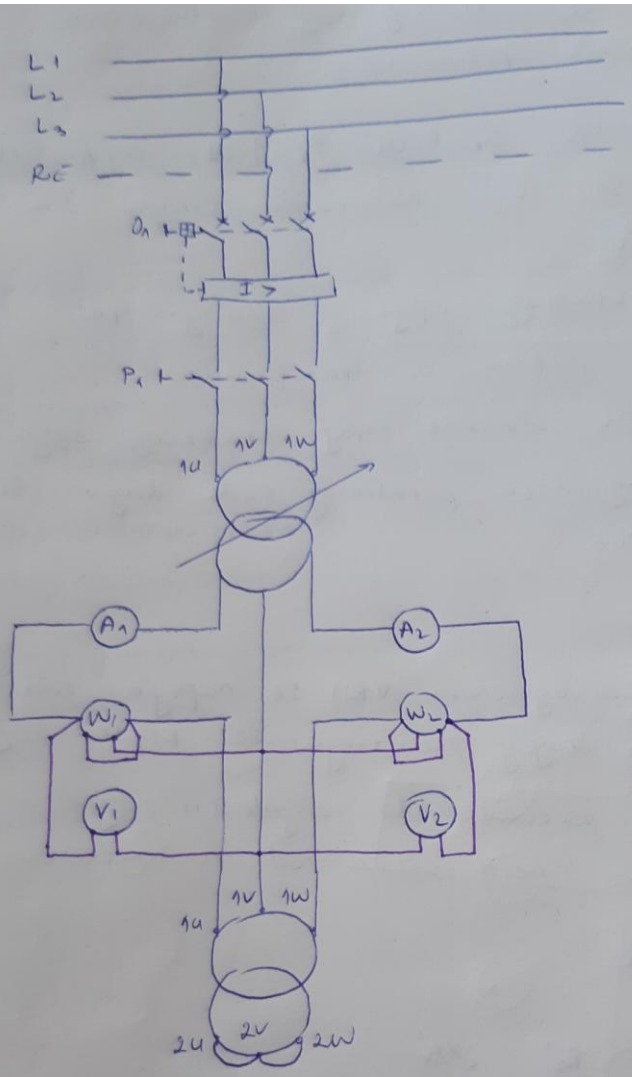
- dobijanje karakteristika $I_k = f(U_k)$, $P_k = f(U_k)$ i $\cos\varphi_k = f(U_k)$
Sa karakteristika se za nominalnu struju $I_n$ očitavaju $U_{kn}$ i $P_k$.
- poznavanje napona kratkog spoja je značajno za:
1. određivanje pada napona u transformatoru
2. određivanje veličine stvarne struje kratkog spoja
3. razmatranje mogućnosti paralelnog rada dvaju ili više transformatora

Postupak:

- jedan od namotaja (uglavnom VN) se napaja sniženim naponom, priključci drugog namotaja se kratko spoje
- napon se postepeno povećava do vrijednosti koja odgovara strujama nešto većim od naznačene.
- mjerenje: $U_k$, $I_k$, $P_k$



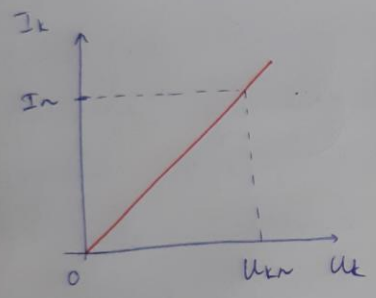

$R_2'$, $X_{\sigma 2}'$ - parametri sekundara svedeni na primar

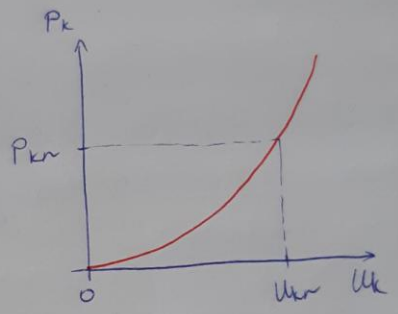



- gubici izmjereni u ogledu KS, $P_k$ sastoje se od gubitaka u transformatora i gubitaka instrumenata
- $P_k$ se svodi na gubitke usijed opterećenja, dok se ostali često zanemaruju
- U gubitke usijed opterećenja ubrajamo Džulove gubitke i dopunske gubitke (usijed skin efekta)

$P_k = P_{Cu} + P_d = \Sigma(k_f R I^2)$

- dopunski gubici su uzeti u obzir preko $k_f$, Fildovog činioca koji iznosi nekoliko procenata
- ako se dopunski gubici zanemare: $P_k = \Sigma(RI^2)$
- izmjerene gubitke je potrebno svesti na referentnu temperaturu 75°C
- mjerenjem struje i snage u konačnom broju tačaka napona i ekstrapolacijom dobijaju se karakteristike:

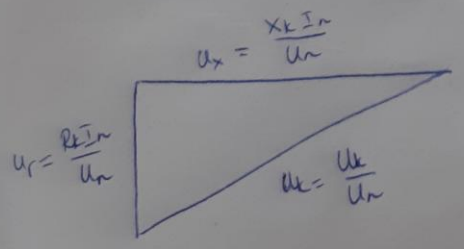



$$Z_k = \frac{U_k}{\sqrt{3} I_k}$$

$$R_k = \frac{P_k}{3 I_k^2} \qquad R_k = R_1 + R_2' \qquad R_1 \cong R_2'$$

$$X_k = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2} \qquad X_k = X_{\sigma 1} + X_{\sigma 2}' \qquad X_{\sigma 1} \cong X_{\sigma 2}'$$




Kapov trougao

- preračunavanje na 75°C:

$$R_{75} = R_{\theta} \cdot \frac{235+75}{235+\theta}$$

$$P_{k75} = P_k \frac{235+75}{235+\theta} + P_{dod} \cdot \frac{235+\theta}{235+75}$$

$$Z_{75} = \sqrt{R_{75}^2 + X^2}$$ X - ne zavisi od temperature

$$U_{r75\%} = U_{r\%} \frac{P_{k(75)}}{P_k}$$

$$U_{x75\%} = U_{x\%}$$

$$U_{k75\%} = \sqrt{U_{r75\%}^2 + U_{x\%}^2}$$

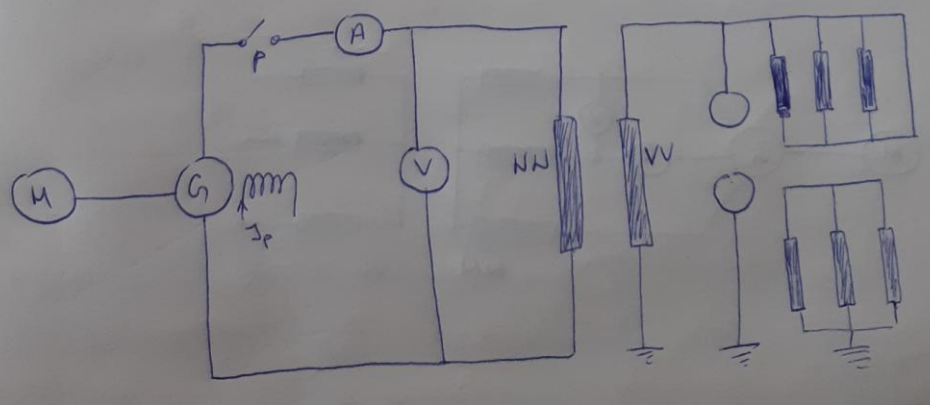
5. Обрадити испитивање доведеним и индукованим напоном

5. Obraditi ispitivanje dovedenim i induktovanim naponom

- provjera izdržljivosti izolacije namota međusobno i prema masi (glavna izolacija) kao i izolacije između navojaka, navojnih dijelova i slojeva jednog namota (unutrašnja izolacija)
- izolacija treba izdržati i pojave kvara tako da su ispitni naponi značajno veći od naznačenih napona

* Ispitivanje dovedenim naponom

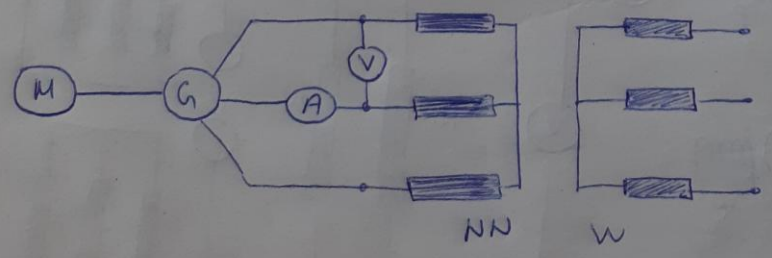
- provjera glavne izolacije
- propisani ogledni napon, sinusnog oblika i $f=f_n$ dovodi se između kratko spojenih priključaka ispitivanog namota i mase. Priključci ostalih namota su kratko spojeni i zajedno sa magnetnim kolom i sudom uzemljeni
- ispitivanje se počinje naponom koji nije veći od polaine pune vrijednosti i povećanje se vrši kontinualno ili u skokovima do 5% pune vrijednosti ogledog napona
- regulacija napona: regulacioni transformator ili SG



- vrijeme izlaganja dovedenom naponu: 60 s od trenutka dostizanja pune vrijednosti napona
- slučaj proboja: pokazivanje voltmetra naglo pada a pokazivanje ampermetra raste
- mjerenje ispitnog napona:
  1° na NN strani voltmetrom, pa se pomoću prenosnog odnosa preračuna na VN stranu
  2° na VN strani mjernim transformatorom i voltmetrom ili varničarom

* Ispitivanje induciranim naponom

- na jedan od namota se dovodi sinusni ogledni napon propisane vrijednosti ($2U_n$), pri čemu se u drugim otvorenim namotima indukuje odgovarajući napon. Na taj način se provjerava izdržljivost izolacije svih namota.
- da bi izbjegli pojavu zasićenja: povećavamo frekvenciju $f = 2f_n$
- trajanje ogleda je 60 s ili $t = 60 \frac{2f_n}{f_{isp}}$ ako je $f_{isp} > 2f_n$, ali ne može biti kraće od 15 s



- stepenasta izolacija namota: glavnu izolaciju nije moguće ispitati dovedenim naponom (vrijednost dovedenog napona ne bi smjela biti viša od napona određene najslabije izolovanom tačkom (zvjezdište)).

U tom slučaju se izolacija ispituje indukovanim naponom jer se na taj način omogućuje postepeno napregnanje namota.

- Prije ogleda je potrebno računski provjeriti karakteristike kola → da ne bi došlo do pojave redne rezonanse.

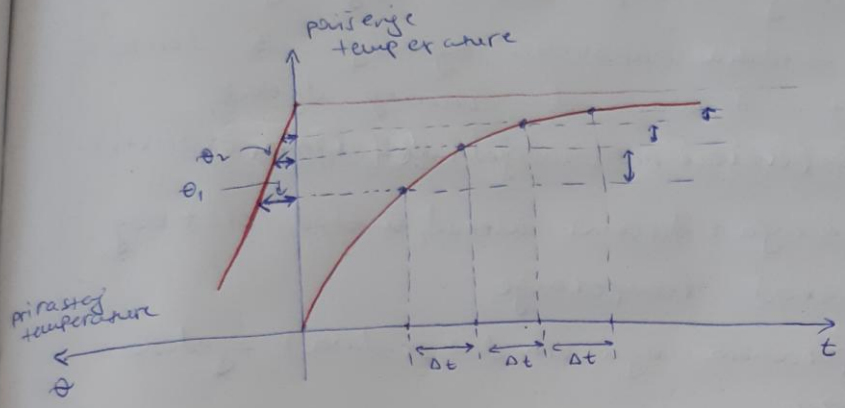
Дајана Јованић 1317/17

6. Оглед загријавања - додатно погледати и ИЕЦ стандард

6. Ogled zagrijavanja

- dio energije se pretvara u toplotu (grije se izolacija namotaja - termički najosjetljiviji dio, povećava se temperatura svih dijelova transformatora u odnosu na ambijent.)
- poviješenje temperature zavisi od toga koliko je transformator opterećen, koliko dugo i na koji način se hladi
- cilj ogleda: provjeravanje temperature magnetnog kola, namotaja u odnosu na rashladni medij.
- Životni vijek transformatora zavisi od radne temperature
- najosjetljiviji dio na porast temperature su namotaji i prema maksimalno dozvoljenom porastu temperature postoji podjela na klase izolacije
- ustaljena temperatura se postiže nakon 4-5 vremenskih konstanti (vremenska konstanta iznosi 1-4 h) => ogled traje predugo
- postupak je moguće skratiti temperature namota se određuju za vrijeme rada ili poslije isključenja napajanja transformatora u jednakim vremenskim intervalima $\Delta t$.
- na lijevoj strani grafika nanosi se: priraštaj temperature u zavisnosti od temperature. Prava povučena kroz

te tačke na ordinati odsijeca približnu vrijednost ustaljene temperature namota.




- Ispitivanje je završeno:
  1) priraštaj temperature je manji od 3K u vremenu od 1h
  2) porašenje temperature ulja u najvišem sloju se ne mijenja za više od 1K na 1h, tokom 4 uzastopna časa.

- Za opterećenje transformatora tokom ogleda primjenjuje se metode:

1° direktna: transformator se tereti punim opterećenjem

2° indirektne: - metoda rekuperacije
- metoda kratkog spoja

IEC 60076-2 - Test of temperature rise

- transformator tokom ogleda treba biti opremljen zaštitnim uređajima (npr. Buholc relej - ulji transformator)
- temperatura zraka (upotreba najmanje 3 senzora na udaljenosti 1-2 m od aktivnog dijela)
- mjerenje i temperature rashladne vode (ako se koristi)
- metodi opterećenja: direktni metod, metod kratkog spoja i metod rekuperacije
- mjerenje temperatura ulja (vrh, dno, sredina) - jedan ili više senzora
- mjerenje temperature namotaja - posredno, mjerenjem otpornosti

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{235+\theta_2}{235+\theta_1} \text{ (bakar)} \qquad \frac{R_2}{R_1} = \frac{225+\theta_2}{225+\theta_1} \text{ (Aluminijum)}$$

$$\theta_2 = \frac{R_2}{R_1}(235+\theta_1) - 235 \quad \text{ili} \quad \theta_2 = \frac{R_2}{R_1}(225+\theta_1) - 225$$

$R_1, \theta_1$ - otpornost $R_1$ mjerena u hladnom stanju, pri temperaturi $\theta_1$

- porast temperature: $\Delta\theta = \theta_2 - \theta_a$,
  $\theta_a$ - temperatura spoljašnjeg rashladnog medija
- mjerenje $R_2$ nakon jednakih intervala $\Delta t$
- grafik: 1° desni dio: zavisnost porasta temperature od vremena

  2° lijevi dio: zavisnost priraštaja temperature od porasta $\Delta\theta = \theta_2 - \theta_a$

Priraštaj $\Delta\theta = 0 \Rightarrow$ stacionarno stanje $\Rightarrow$ očitavanje $\Delta\theta_m$